

Transportadores de nutrientes en el eje placenta–cerebro fetal en un modelo de activación inmune materna

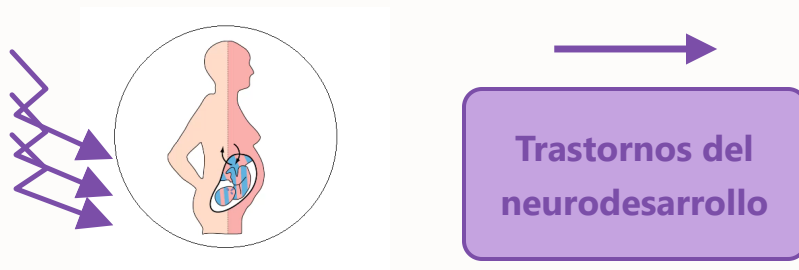
Reanálisis bioestadístico dirigido por un agente de IA (Claude Code)

Ayelen Mirón Granese

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA

28/09/2026

Antecedentes



1:1 (sin diferencia) 4.5:1

● Predominio en varones

Trastorno del espectro autista



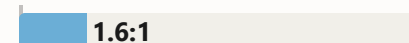
Enfermedad de Parkinson



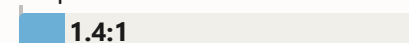
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad



Esclerosis lateral amiotrófica



Esquizofrenia



● Predominio en mujeres

Esclerosis múltiple



Enfermedad de Alzheimer



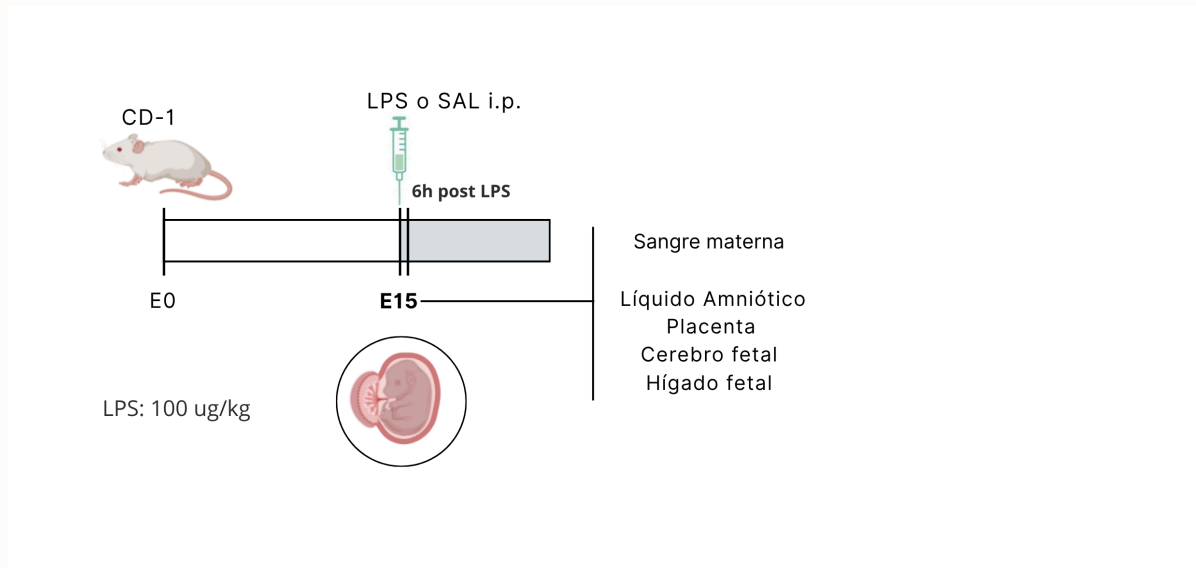
Depresión y trastornos de ansiedad



Razones de prevalencia compiladas de 10 estudios epidemiológicos (ver [referencias.md](#)).

La inflamación materna durante la gestación es un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo, y esas patologías afectan de forma distinta a varones y mujeres.

Modelo experimental



LPS 100 µg/kg i.p. en el día 15 de gestación (E15), colección a las 6 horas.

36 fetos: 18 camadas, un feto de cada sexo por camada; placenta y cerebro del mismo individuo.

Tres mediciones:

- IL-6 en suero materno y líquido amniótico, por ELISA
- 10 genes por RT-qPCR (transportadores de nutrientes + vía IL-6/STAT3)
- pSTAT3 en placenta, por Western blot

4 grupos (sexo × tratamiento), n = 9.

El punto de partida fue un prompt

Fragmentos reales de las decisiones fijas del repositorio (AGENTS.md), escritas antes de correr ningún análisis:

D1: Cuantificación relativa: $\Delta Ct = Ct_{gen} - Ct_{rsp29}$.
Calibrador = **HEMBRA CONTROL**, por gen $\times$ tejido, promediando **solo valores detectados**. $\Delta\Delta Ct = \Delta Ct_{muestra} - \Delta Ct_{calibrador}$.

D2: Analizar sobre $-\Delta\Delta Ct$ (log2: simétrica y aditiva). Graficar $FC = 2^{(-\Delta\Delta Ct)}$ con eje Y log.

D5: Modelo: $-\Delta\Delta Ct \sim SEXO * TIO$, ajustado por gen $\times$ tejido.
Cascada de supuestos sobre residuos (ver 4.1). Registrar en procedencia qué rama se usó y por qué.

No fue «analiza mis datos».

Sobre esas decisiones se pidió después **el análisis convencional** (modelos por gen y tejido, con sus boxplots) y, encima, **una exploración de los datos** que el análisis convencional no incluía: correlaciones entre tejidos, co-expresión entre genes, dispersión.

Lo que salio de ahi

16 + 15

scripts (R + Python)

29

figuras

32 / 32

tablas CSV (R / Python)

82

filas en procedencia.csv

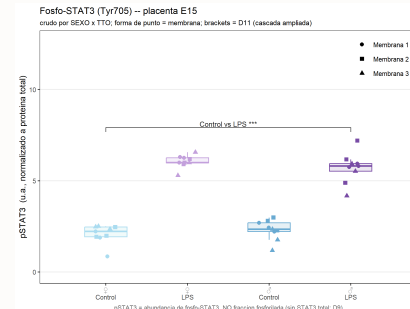
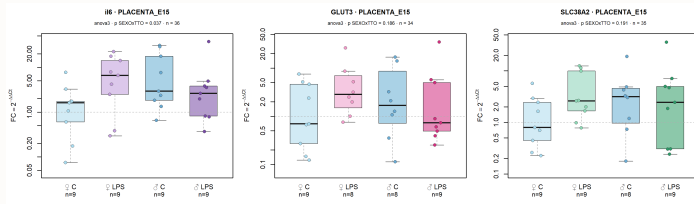
**50 + 9 +
49**

verificaciones: recalculo +
existencia + declaracion
(108 en total)

32 / 32

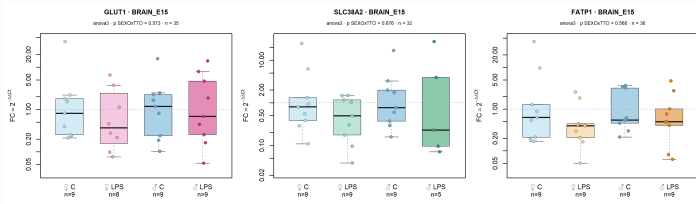
CSV byte-identicos, R ↔
Python

Placenta



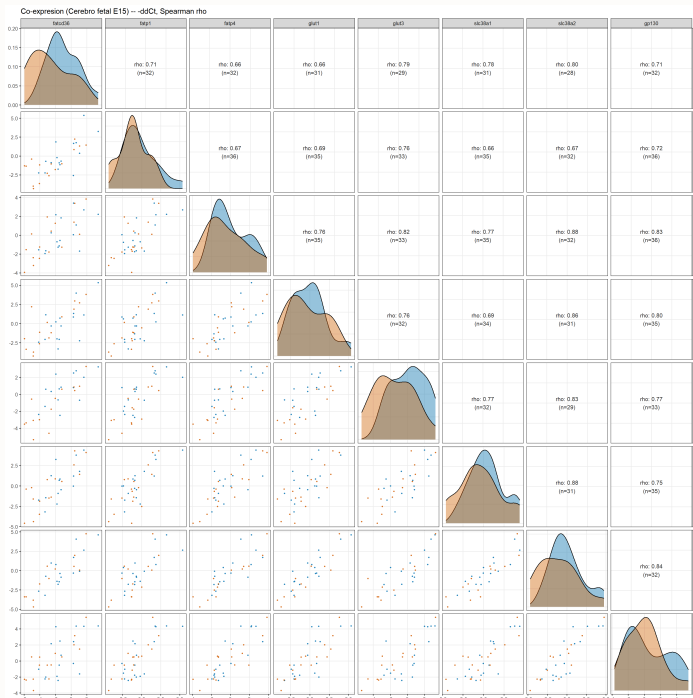
Diapositiva generada con datos sintéticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biológicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

Cerebro fetal



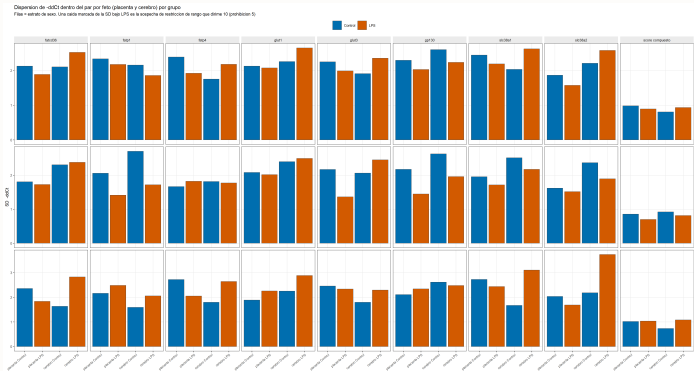
Diapositiva generada con datos sintéticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biológicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

Co-expresion entre genes



Diapositiva generada con datos sinteticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biologicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

La dispersion



Diapositiva generada con datos sintéticos. Los efectos son simulados y arbitrarios; las conclusiones biológicas corresponden a los datos reales, que no se incluyen en este repositorio.

El agente toma decisiones y las documenta como propias

En el Acto 2, el agente agrupó los sexos en el test formal de correlación placenta-cerebro y lo justificó en su propio archivo de descartes, mientras las figuras ya mostraban los datos separados por sexo. El informe mostraba una cosa y testeaba otra.

El caso que lo deja claro (sin exponer el número real: es un resultado inédito): en fatcd36, un sexo mostraba una correlación positiva fuerte y el otro una correlación negativa; agrupados, ambas se promedian en un valor intermedio que no describe a

ninguno de los dos
sexos.

Como se detecto:

leyendo el informe y
notando el desacople
entre la figura
(separada por sexo) y
el test (agrupado).

Detalle completo:

outputs/tables/analisis_descartados.md,
secciones
08_acto2_correlaciones y
09_acto2_dispersion.

Las verificaciones no verificaban

Un agente externo, de otra empresa, audito un clon limpio del repositorio y encontro que buena parte de verificaciones.csv no podia fallar.

- `informe_pdf` devolvía TRUE incluso cuando la generacion del PDF habia fallado.
- `pstat3_rama_cascada` exigía una rama fija en vez de comprobar que la elegida correspondiera a sus propios diagnosticos.
- «Todas las verificaciones pasaron» no distinguía entre lo que de verdad se recalculaba, lo que solo comprobaba que un archivo existiera, y lo que era una constante declarada.

Que se hizo: clasificar las verificaciones por tipo (*recalculo / existencia / declaracion*) y agregar el estado `NO_EJECUTADA` para lo que no lleo a correr.

Detalle completo: [revisiones/AUDITORIA.md](#) y [revisiones/RESPUESTA.md](#).

Cierre

El agente hizo en días lo que llevaría semanas, y ninguna de sus propias verificaciones detectó sus propios errores: aparecieron al leer el informe y al auditarlo con otro agente.

¿Que haria falta para confiar en un analisis hecho asi?